

LAPORAN PRATIKUM STRUKTUR DATA
SORTING DENGAN BAHASA JAVA



Dosen Pengampu:
Wahyudi Dr.. S.T. M.T.

Disusun Oleh:
Kevin Maulana Sempri
2511531019

DEPARTEMEN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2025

Kata Pengantar

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena penulis dapat menyelesaikan laporan praktikum ini dengan judul "Sorting Dengan Bahasa Java" dengan tepat waktu. Laporan ini dibuat sebagai salah satu untuk memenuhi nilai praktikum pada mata Struktur Data. Laporan ini berfokus pada studi kasus Sorting dengan menggunakan Bahasa Java. Penulis menyadari bahwa laporan praktikum ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak / Ibu dosen dan para asisten, serta rekan-rekan mahasiswa yang telah banyak membantu penulis, dalam memberikan arahan & ilmu. Untuk perbaikan & kemajuan di masa yang akan datang, penulis mengharapkan kritik & saran yang membangun. Semoga laporan ini bisa memberikan manfaat & wawasan bagi pembaca, khususnya pada studi kasus Sorting menggunakan Bahasa Java. Akhir kata, penulis ucapkan terima kasih kepada semuanya.

DAFTAR PUSTAKA

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR PUSTAKA	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan Pratikum.....	1
1.3 Manfaat Pratikum.....	1
BAB II HASIL DAN PEMBAHASAN.....	2
2.1 Waktu dan Tempat.....	2
2.2 Cara Kerja.....	2
2.3 Hasil.....	3
2.4 Pembahasan	7
DAFTAR PUSTAKA.....	

Bab 1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi menuntut adanya sistem penyimpanan data yang terstruktur dan mudah diakses. Struktur Data menjadi salah satu komponen penting dalam pengelolaan informasi, baik di bidang pendidikan, bisnis, maupun pemerintahan. Eclipse IDE merupakan salah satu perangkat lunak yang menyediakan fasilitas untuk merancang, mengelola, dan memanipulasi kode Bahasa pemrograman Java yang relatif mudah dipahami. Melalui praktikum ini, diharapkan mampu memahami Struktur Data Linked List serta mengimplementasikan studi kasus dengan menggunakan Bahasa Java.

1.2 Tujuan praktikum

1. Memahami konsep dasar struktur data dengan tipe data abstrak Sorting.
2. Mempelajari cara membuat struktur data Sorting dengan menggunakan Bahasa Java.
3. Mengimplementasikan struktur data sesuai kebutuhan studi kasus.
4. Melatih keterampilan dalam mengelola data secara sistematis dan efisien.

1.3 Manfaat praktikum

1. Memberikan pengalaman langsung dalam merancang dan mengelola struktur data.
2. Menambah wawasan tentang penggunaan struktur data dengan menggunakan Bahasa Java.
3. Mempersiapkan mahasiswa dengan keterampilan praktis yang dapat diterapkan dalam dunia kerja.
4. Membantu memahami pentingnya integritas dan konsistensi data dalam sistem informasi.

Bab 2 Hasil dan Pembahasan

Pada bab ini saya akan menampilkan hasil praktikum yang telah dilaksanakan beserta pembahasannya

2.1 Waktu dan Tempat

Praktikum ini dilaksanakan pada hari Senin tanggal 5 Mei 2026 Dilaksanakan di laboratorium Jurusan Informatika, Fakultas Teknologi Infomarsi, Universitas Andalas.

2.2 Cara Kerja

Praktikan akan membuat sebuah program yang berupa Bahasa Pemrograman Java. Perintahnya adalah membuat kode untuk Abstract Data Types (Tipe data abstrak) dan kode untuk Driver (memanggil ADT tersebut)

2.3 Hasil

Kode Java InsertionSort:

```
package pekan7_2511531019;
public class InsertionSort_2511531019 {
    public static void insertionSort_2511531019(int[] arr_1019) {
        int n_1019 = arr_1019.length;
        for (int i_1019 = 1; i_1019 < n_1019; i_1019++) {
            int key_1019 = arr_1019[i_1019];
            int j_1019 = i_1019 - 1;
            while (j_1019 >= 0 && arr_1019[j_1019] >
key_1019) {
                arr_1019[j_1019 + 1] = arr_1019[j_1019];
                j_1019--;
            }
            arr_1019[j_1019 + 1] = key_1019;
        }
    }
    public static void main(String[] args) {
        // TODO Auto-generated method stub
        int arr_1019[] = {23, 78, 45, 8, 32, 56, 1};
        int n_1019 = arr_1019.length;
        System.out.printf("Array yang belum terurut:\n");
        for (int i_1019 = 0; i_1019 < n_1019; i_1019++) {
            System.out.print(arr_1019[i_1019] + " ");
        }
        System.out.println("");

        insertionSort_2511531019(arr_1019);
        System.out.printf("Array yang terurut:\n");
        for (int i_1019 = 0; i_1019 < n_1019; i_1019++) {
```

```

        System.out.print(arr_1019[i_1019] + " ");
    }
    System.out.println("");
}
}

```

Kode Java SelectionSort:

```

package pekan7_2511531019;
public class SelectionSort_2511531019 {
    public static void selectionSort_2511531019(int[] arr_1019) {
        int n_1019 = arr_1019.length;
        for (int i_1019 = 0; i_1019 < n_1019; i_1019++) {
            int minIndex_1019 = i_1019;
            for (int j_1019 = i_1019 + 1; j_1019 < n_1019; j_1019++) {
                if (arr_1019[j_1019] < arr_1019[minIndex_1019]) {
                    minIndex_1019 = j_1019;
                }
            }
            int temp_1019 = arr_1019[i_1019];
            arr_1019[i_1019] = arr_1019[minIndex_1019];
            arr_1019[minIndex_1019] = temp_1019;
        }
    }
    public static void main(String[] args) {
        // TODO Auto-generated method stub
        int arr_1019[] = {23, 78, 45, 8, 32, 56, 1};
        int n_1019 = arr_1019.length;
        System.out.printf("Array yang belum terurut:\n");
        for (int i_1019 = 0; i_1019 < n_1019; i_1019++) {
            System.out.print(arr_1019[i_1019] + " ");
        }
        System.out.println("");

        selectionSort_2511531019(arr_1019);
        System.out.printf("Array yang terurut:\n");
        for (int i_1019 = 0; i_1019 < n_1019; i_1019++) {
            System.out.print(arr_1019[i_1019] + " ");
        }
        System.out.println("");
    }
}

```

Kode Java BubbleSort:

```

package pekan7_2511531019;
public class BubbleSort_2511531019 {
    public static void bubbleSort_2511531019(int[] arr_1019) {
        int n_1019 = arr_1019.length;
        for (int i_1019 = 0; i_1019 < n_1019; i_1019++) {
            for (int j_1019 = 0; j_1019 < n_1019 - i_1019 - 1;
j_1019++) {
                if (arr_1019[j_1019] > arr_1019[j_1019 + 1]) {
                    int temp_1019 = arr_1019[j_1019];
                    arr_1019[j_1019] = arr_1019[j_1019 + 1];

```

```

arr_1019[j_1019 + 1] = temp_1019;
    }
}
}
}
public static void main(String[] args) {
    // TODO Auto-generated method stub
    int arr_1019[] = {23, 78, 45, 8, 32, 56, 1};
    int n_1019 = arr_1019.length;
    System.out.printf("Array yang belum terurut:\n");
    for (int i_1019 = 0; i_1019 < n_1019; i_1019++) {
        System.out.print(arr_1019[i_1019] + " ");
    }
    System.out.println("");

    bubbleSort_2511531019(arr_1019);
    System.out.printf("Array yang terurut:\n");
    for (int i_1019 = 0; i_1019 < n_1019; i_1019++) {
        System.out.print(arr_1019[i_1019] + " ");
    }
    System.out.println("");
}
}

```

Kode Java InsertionSortGUI:

```

package pekan7_2511531019;

import java.awt.BorderLayout;
import java.awt.Color;
import java.awt.Dimension;
import java.awt.EventQueue;
import java.awt.FlowLayout;
import java.awt.Font;
import java.lang.reflect.Array;

import javax.swing.BorderFactory;
import javax.swing.JButton;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JLabel;
import javax.swing.JOptionPane;
import javax.swing.JPanel;
import javax.swing.JScrollPane;
import javax.swing.JTextArea;
import javax.swing.JTextField;
import javax.swing.SwingConstants;
import javax.swing.SwingUtilities;
import javax.swing.border.EmptyBorder;

public class InsertionSortGUI_2511531019 extends JFrame {

    private static final long serialVersionUID = 1L;
    // private JPanel contentPane;

    private int[] array_1019;
    private JLabel[] labelArray_1019;
    private JButton stepButton_1019, resetButton_1019, setButton_1019;
}

```

```

private JTextField inputField_1019;
private JPanel panelArray_1019;
private JTextArea stepArea_1019;

private int i_1019 = 1, j_1019;
private boolean sorting_1019 = false;
private int stepCount_1019 = 1;

/**
 * Launch the application.
 */
// public static void main(String[] args) {
/*
    EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
        public void run() {
            try {
                InsertionSortGUI_2511531019 frame = new
InsertionSortGUI_2511531019();
                frame.setVisible(true);
            } catch (Exception e) {
                e.printStackTrace();
            }
        }
    });
*/
//}

/**
 * Create the frame.
 */
public InsertionSortGUI_2511531019() {
/*
    setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    setBounds(100, 100, 450, 300);
    contentPane = new JPanel();
    contentPane.setBorder(new EmptyBorder(5, 5, 5, 5));
    setContentPane(contentPane);
*/
    setTitle("Inssertion Sort Langkah per Langkah");
    setSize(750, 400);
    setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    setLocationRelativeTo(null);
    setLayout(new BorderLayout());

    // Panel Layout
    JPanel inputPanel = new JPanel(new FlowLayout());
    inputField_1019 = new JTextField(30);
    setButton_1019 = new JButton("Set Array");
    inputPanel.add(inputField_1019);
    inputPanel.add(setButton_1019);

    // Panel Array visual
    panelArray_1019 = new JPanel();
    panelArray_1019.setLayout(new FlowLayout());

    // Panel Kontrol

```



```

        JPanel controlPanel = new JPanel();
        stepButton_1019 = new JButton("Langkah Selanjutnya");
        resetButton_1019 = new JButton("Reset");
        stepButton_1019.setEnabled(false);
        controlPanel.add(stepButton_1019);
        controlPanel.add(resetButton_1019);

        // Area Teks untuk log langkah langkah
        stepArea_1019 = new JTextArea(8, 60);
        stepArea_1019.setEditable(false);
        stepArea_1019.setFont(new Font("Monospaced", Font.PLAIN, 14));
        JScrollPane scrollPane = new JScrollPane(stepArea_1019);

        // Tambahkan panel ke frame
        add(inputPanel, BorderLayout.NORTH);
        add(panelArray_1019, BorderLayout.CENTER);
        add(controlPanel, BorderLayout.SOUTH);
        add(scrollPane, BorderLayout.EAST);

        // Event Set Array
        stepButton_1019.addActionListener(e -> setArrayfromInput());

        // Event Langkah Selanjutnya
        stepButton_1019.addActionListener(e -> performStep());

        // Event Reset
        resetButton_1019.addActionListener(e -> reset());
    }

    public static void main(String[] args) {
        SwingUtilities.invokeLater(() -> {
            InsertionSortGUI_2511531019 gui = new
InsertionSortGUI_2511531019();
            gui.setVisible(true);
        });
    }

    private void setArrayfromInput() {
        String text = inputField_1019.getText().trim();
        if (text.isEmpty()) return;
        String[] parts = text.split(",");
        array_1019 = new int [parts.length];
        try {
            for (int k = 0; k < parts.length; k++) {
                array_1019[k] =
Integer.parseInt(parts[k].trim());
            }
        } catch (NumberFormatException e) {
            JOptionPane.showMessageDialog(this, "Masukkan hanya
angka yang dipisahkan " + "dengan koma!", "Error",
JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
            return;
        }
        i_1019 = 1;
        stepCount_1019 = 1;
        sorting_1019 = true;
        stepButton_1019.setEnabled(true);
        stepArea_1019.setText("");
    }

```

```

        panelArray_1019.removeAll();
        labelArray_1019 = new JLabel[array_1019.length];
        for (int k = 0; k < array_1019.length; k++) {
            labelArray_1019[k] = new
JLabel(String.valueOf(array_1019[k]));
            labelArray_1019[k].setFont(new Font("Arial", Font.BOLD,
24));

            labelArray_1019[k].setBorder(BorderFactory.createLineBorder(Color.BLA
CK));

            labelArray_1019[k].setPreferredSize(new Dimension(50,
50));

            labelArray_1019[k].setHorizontalAlignment(SwingConstants.CENTER);
            panelArray_1019.add(labelArray_1019[k]);
        }
        panelArray_1019.revalidate();
        panelArray_1019.repaint();
    }

    private void performStep() {
        if (i_1019 < array_1019.length && sorting_1019) {
            int key_1019 = array_1019[i_1019];
            int j = i_1019 - 1;

            StringBuilder stepLog_1019 = new StringBuilder();
            stepLog_1019.append("Langkah ").append(stepCount_1019)
                .append(": Memasukkan
").append(key_1019).append("\n");

            while (j >= 0 && array_1019[j] > key_1019) {
                array_1019[j + 1] = array_1019[j];
                j--;
            }
            array_1019[j + 1] = key_1019;

            updateLabels();
            stepLog_1019.append("Hasil:
").append(arrayToString(array_1019)).append("\n\n");
            stepArea_1019.append(stepLog_1019.toString());

            i_1019++;
            stepCount_1019++;

            if (i_1019 == array_1019.length) {
                sorting_1019 = false;
                stepButton_1019.setEnabled(false);
                JOptionPane.showMessageDialog(this, "Sorting selesai!");
            }
        }
    }

    private void updateLabels() {
        for (int k = 0; k < array_1019.length; k++) {
            labelArray_1019[k].setText(String.valueOf(array_1019[k]));
        }
    }
}

```

```

private void reset() {
    inputField_1019.setText("");
    panelArray_1019.removeAll();
    panelArray_1019.revalidate();
    panelArray_1019.repaint();
    stepArea_1019.setText("");
    stepButton_1019.setEnabled(false);
    sorting_1019 = false;
    i_1019 = 1;
    stepCount_1019 = 1;
}

private String arrayToString(int[] arr) {
    StringBuilder sb = new StringBuilder();
    for (int k = 0; k < arr.length; k++) {
        sb.append(arr[k]);
        if (k < arr.length - 1) sb.append(", ");
    }
    return sb.toString();
}
}

```

Output Kode Java InsertionSort

```

Array yang belum terurut:
23 78 45 8 32 56 1
Array yang terurut:
1 8 23 32 45 56 78

```

Output Kode Java SelectionSort

```

Array yang belum terurut:
23 78 45 8 32 56 1
Array yang terurut:
1 8 23 32 45 56 78

```

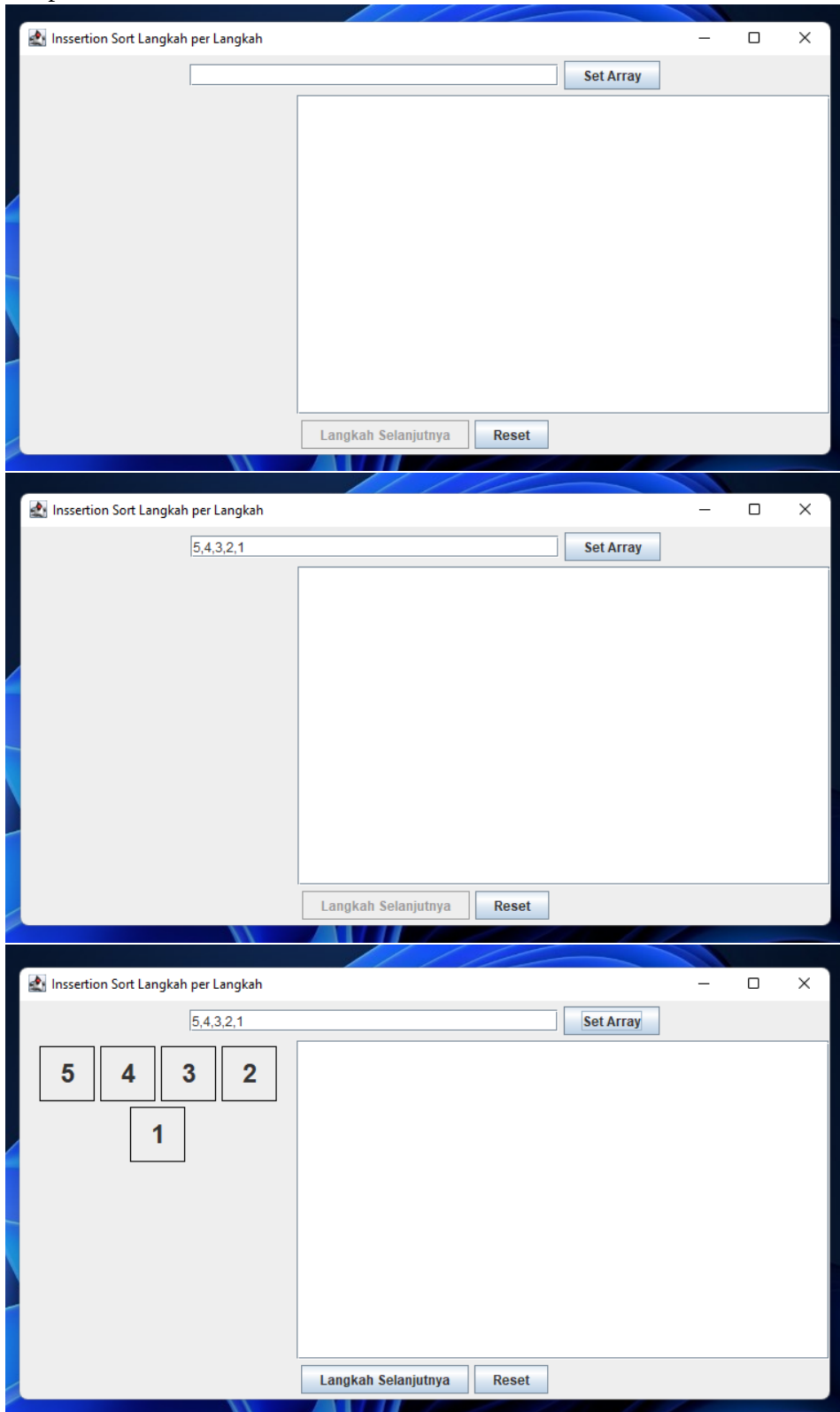
Output Kode Java BubbleSort

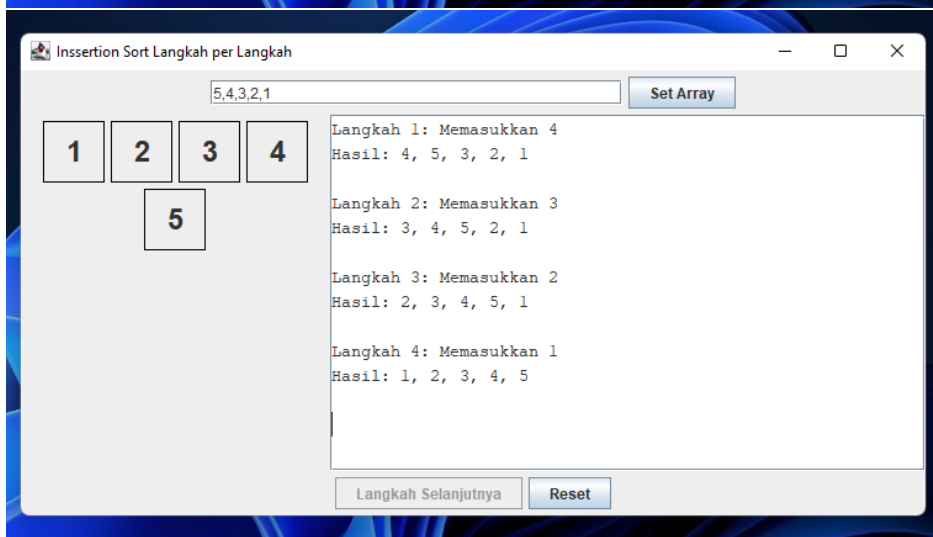
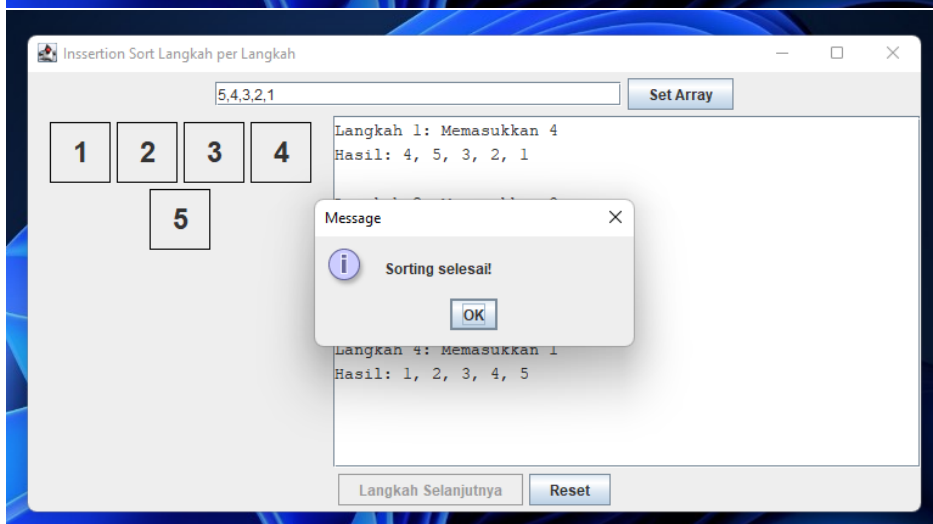
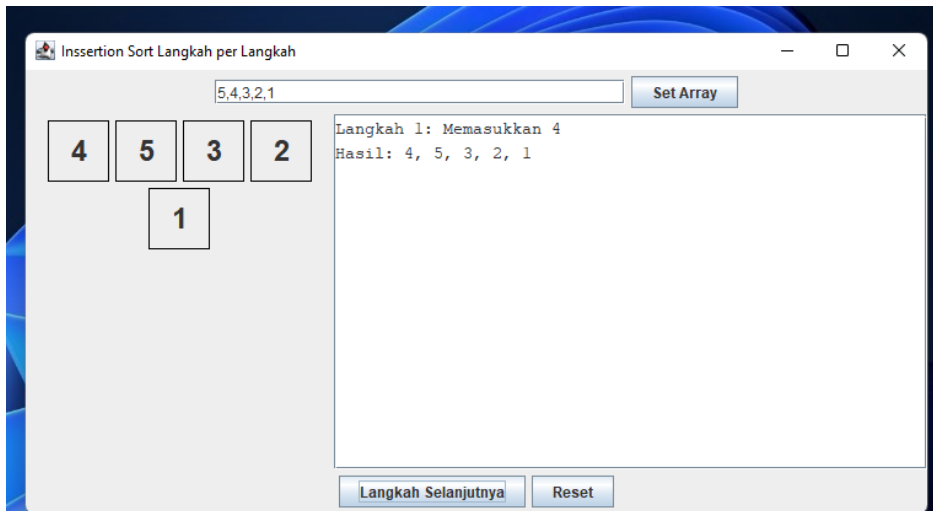
```

Array yang belum terurut:
23 78 45 8 32 56 1
Array yang terurut:
1 8 23 32 45 56 78

```

Output Kode Java InsertionSortGUI





2.4 Pembahasan

Praktikum ini menunjukkan bahwa Bahasa Java memudahkan proses membuat struktur data yang terdiri dari selector, mutator, dan lainnya. Dengan demikian, praktikum ini berhasil memberikan gambaran nyata tentang pentingnya Tipe Data Abstrak untuk struktur data dan driver sebagai eksekutor Tipe Data Abstrak untuk mendukung sistem informasi.

Bab 3 Kesimpulan

Praktikum ini berhasil menghasilkan struktur dalam data dengan menggunakan bahasa Java. Di dalam data memiliki struktur yang dapat menjalankan sebuah kasus kecil maupun besar untuk mendukung system informasi.